

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 6
Автодеплой Jobby через GitHub Actions

Выполнил:

Колесников Игорь Евгеньевич

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Настроить автоматическое развёртывание бэкенд-приложения на удалённом сервере при обновлении кода в выбранной ветке собственного GitHub-репозитория. Для проекта Jobby используются микросервисы на Node.js, PostgreSQL, RabbitMQ, Docker Compose и Nginx.

Вариант проекта: Jobby - сервис поиска работы.

Ход работы

Триггер и область применения

Файл `.github/workflows/jobby-deploy.yml` расположен в корне репозитория. Workflow срабатывает при push в ветку `jobby-deploy`, когда меняются исходники микросервисов, файлы развёртывания или сам workflow. Проверка `github.repository` ограничивает выполнение форком `offvoki/ITMO-ACS-Backend-2026-A`. Ветка для сдачи работ не запускает развёртывание автоматически.

Этап сборки

На GitHub-hosted runner выполняется checkout, проверка конфигурации Docker Compose и последовательная сборка шести образов. Этап `deploy` запускается только после успешного этапа `build`.

Этап развёртывания

Workflow создаёт архив каталогов `labs/lab23` и `labs/lab4` без зависимостей, результатов сборки и локальных секретов. Архив передаётся на сервер по SSH и распаковывается в `/opt/jobby/releases/{SHA}`. Скрипт `labs/lab4/deploy-release.sh` использует тот же Compose project `jobby`, что и ручное развёртывание ЛР4; поэтому сохраняются постоянные Docker-тома баз данных и RabbitMQ.

Секреты приложения остаются на сервере в `/opt/jobby/lab4/.env.deploy`. Если файла ещё нет, скрипт `prepare-env.sh` создаёт случайные значения паролей и ключей. Образы на сервере собираются по одному из-за малого объёма оперативной памяти. Затем Docker Compose обновляет контейнеры, а скрипт ожидает успешного ответа пяти маршрутов `/health/{service}` через

Nginx и проверяет работу notification-service. Только после успешной проверки ссылка /opt/jobby/current переключается на новый релиз.

Доступ к серверу

Адрес сервера, закрытый SSH-ключ и проверенный SSH host key хранятся как GitHub Actions secrets: JOBBY_SSH_HOST, JOBBY_SSH_PRIVATE_KEY, JOBBY_SSH_KNOWN_HOSTS. Они не включаются в исходный код или отчёт. Подготовка ключа, добавление секретов и первая отправка ветки jobby-deploy описаны в homeworks/hw6/README.md.

Проверка результата

26 сентября 2026 года push коммита абе4dae в ветку jobby-deploy запустил Jobby deploy #1 в форке offvoki/ITMO-ACS-Backend-2026-A. GitHub Actions завершил задания build и deploy со статусом success. Изменение только отчёта в ветке сдачи автодеплой не запускает.

После успешного запуска с Mac проверены пять публичных маршрутов /health/user, /health/vacancy, /health/resume, /health/application и /health/dictionary: каждый вернул HTTP 200 и {"status":"ok"}. Запрос GET /api/v1/dictionaries/cities через Nginx вернул список городов. Скрипт переключает /opt/jobby/current на новый релиз только после проверки сервисов.

Вывод

Автодеплой реализован и подтверждён успешным запуском GitHub Actions и ответами удалённого API. Изменение кода сервисов, файлов развёртывания или workflow в ветке jobby-deploy повторно запускает сборку и обновление приложения на сервере.